CODEFORCES
Sponsored by Telegram

mmateos | Logout

HOME TOP CATALOG CONTESTS GYM PROBLEMSET GROUPS RATING EDU API CALENDAR HELP

PROBLEMS SUBMIT CODE MY SUBMISSIONS STANDINGS CUSTOM INVOCATION

A. Esquema piramidal

time limit per test: 3 s.
memory limit per test: 256 MB

La corporación Pira-mi-dal cuenta con n socios-vendedores, numerados desde 1 a n. Cada socio-vendedor recibe los productos de la corporación Pira-mi-dal de a lo sumo un revendedor, que es otro socio-vendedor con un número distinto, pero algunos no tienen revendedor ya que consiguen los productos directamente de la corporación. Un socio-vendedor A es llamado superior de otro socio-vendedor B si se cumple al menos una de estas condiciones:

- El socio-vendedor A es revendedor inmediato de B
- El socio-vendedor B tiene un revendedor inmediato C tal que el socio-vendedor A es superior a C.

La corporación Pira-mi-dal descree de toda forma geométrica circular. Por lo tanto, no permiten ningún ciclo en la cadena de reventa. Es decir, no existe ningún socio-vendedor que es superior a su propio revendedor inmediato.

Hoy, la corporación Pira-mi-dal está organizando la cena anual de socios-vendedores. Para eso, necesitan dividir a los n socios-vendedores entre distintas mesas. Cada socio-vendedor debe ser asignado a exactamente una mesa. Además, para evitar que los socios-fundadores noten el esquema de la corporación Pira-mi-dal, no se permite que un socio-vendedor se siente en la misma mesa que un superior suyo. Es decir, para toda mesa, no existen A y B tal que A es superior de B. Las mesas pueden ser arbitrariamente grandes, por lo que NO tienen un límite de capacidad.

La corporación Pira-mi-dal recurre a vos para que los ayudes. La pregunta a responder es cuántas mesas son necesarias como mínimo para satisfacer los requerimientos.

Input

La primera línea contiene el número n ($1 \leq n \leq 2000$) — la cantidad de socios-vendedores.

Las siguientes n lineas contienen los enteros p_i ($1 \leq p_i \leq n$ or p_i =-1). Cada p_i es el revendedor inmediato del i-esimo socio-vendedor. Si p_i es -1, el socio-vendedor no tiene un revendedor inmediato.

Se garantiza que ningún socio-vendedor se revende a si mismo ($p_i \neq i$), ni hay ciclos de reventa.

Output

Imprimir por consola un solo número natural: la cantidad de mesas necesarias.

Examples

input Copy

```
6
2
3
4
-1
4
3
```

output Copy

```
4
```

Note

En el ejemplo, hacen falta 4 mesas. Una posible asignación es:

- Socio-vendedor 4
- Socios-vendedores 3 y 5

→ Attention

The package for this problem was not updated by the problem writer or Codeforces administration after we've upgraded the judging servers. To adjust the time limit constraint, a solution execution time will be multiplied by 2. For example, if your solution works for 400 ms on judging servers, then the value 800 ms will be displayed and used to determine the verdict.

TDA/Algo3 2026C2
Private
Participant

→ Group Contests

- Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
- Grafos (TDA Algo3 2026C2)

Grafos (TDA Algo3 2026C2)
Finished
Practice

→ About Time Scaling

This contest uses time limits scaling policy (depending on a programming language). The system automatically adjusts time limits by the following multipliers for some languages. Despite scaling (adjustment), the time limit cannot be more than 30 seconds. Read the details by the link.

→ Virtual participation

Virtual contest is a way to take part in past contest, as close as possible to participation on time. It is supported only ICPC mode for virtual contests. If you've seen these problems, a virtual contest is not for you - solve these problems in the archive. If you just want to solve some problem from a contest, a virtual contest is not for you - solve this problem in the archive. Never use someone else's code, read the tutorials or communicate with other person during a virtual contest.

Start virtual contest

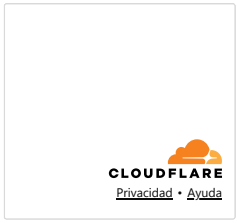
→ Submit?

- Socios-vendedores 2 y 6
- Socio-vendedor 1

Notar que la respuesta al problema es la cantidad de mesas necesarias, no la asignación de socios-vendedores a esas mesas.

Language: Java 21 64bit

Choose file: Seleccionar archivo Sin a...nados



Submit

→ Last submissions

Submission	Time	Verdict
389156829	Sep/02/2026 07:38	Accepted
389156696	Sep/02/2026 07:35	Runtime error on test 1
389156413	Sep/02/2026 07:29	Runtime error on test 1
389156360	Sep/02/2026 07:28	Runtime error on test 1
389155516	Sep/02/2026 07:06	Runtime error on test 1
389155038	Sep/02/2026 06:56	Runtime error on test 1
389154256	Sep/02/2026 06:36	Compilation error
389153582	Sep/02/2026 06:18	Compilation error

Codeforces (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform
Server time: Oct/15/2026 19:25:23 UTC-3 (k2).
Desktop version, switch to mobile version.
Privacy Policy | Terms and Conditions

Supported by

